

CAHIER DES CHARGES

Assistant IA Documents et Réunions

Application web interne pour l'importation, l'analyse, le résumé et la consultation de documents et de notes de réunion avec un modèle IA local.

PROJET

AI Document & Meeting Assistant

DURÉE DU STAGE

6 semaines / 1,5 mois

TECHNOLOGIES PRINCIPALES

Angular 20, .NET 9, SQL Server, Ollama

VERSION

1.0 - Juillet 2026

Sommaire

1. Contexte et objectif du projet
2. Périmètre fonctionnel
3. Architecture et stack technique
4. Modules attendus
5. Modèle de données
6. API backend attendues
7. Prompts IA
8. Exigences non fonctionnelles
9. Planning prévisionnel
10. Tests, livrables et critères d'acceptation

1. Contexte Et Objectif Du Projet

L'entreprise souhaite disposer d'une application interne permettant aux utilisateurs de déposer des documents ou des notes de réunion, puis d'exploiter une intelligence artificielle locale pour produire des résumés, des comptes rendus, des extractions d'informations et des réponses à des questions.

Le projet doit fonctionner sur l'infrastructure de l'entreprise afin de préserver la confidentialité des données. Aucun contenu documentaire ne doit être envoyé vers un service IA externe.

Objectif principal : livrer un MVP fonctionnel, simple à utiliser et démontrable en fin de stage, intégrant Angular, .NET, SQL Server et Ollama.

Résultats attendus

- Une application web avec authentification.
- Un module de gestion des documents.
- Un module IA de résumé documentaire.
- Un module de questions/réponses basé uniquement sur le document importé.
- Un module de génération de comptes rendus de réunion.
- Un historique consultable des productions IA.
- Un export PDF et Word des contenus générés.

2. Périmètre Fonctionnel

Fonctionnalités incluses dans le MVP

- Connexion utilisateur avec rôles Admin et User .
- Tableau de bord avec documents récents, réunions récentes, activité IA et statistiques.
- Upload de fichiers PDF, Word et TXT.
- Stockage des fichiers et des métadonnées.
- Extraction du texte des documents.
- Génération de résumés professionnels avec IA locale.
- Questions/réponses sur un document précis.
- Création de réunions et saisie des notes.
- Génération de comptes rendus de réunion.
- Historique et recherche par mot-clé.
- Export PDF et Word des résumés et comptes rendus.

Hors périmètre pour la première version

- Authentification SSO ou Active Directory.
- Stockage cloud.
- OCR avancé pour images scannées.

- Collaboration temps réel multi-utilisateur.
- Fine-tuning de modèle IA.
- Workflow complexe de validation documentaire.

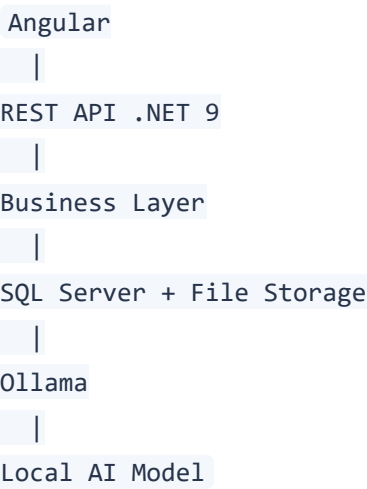
Le périmètre doit rester réaliste pour un stage de 6 semaines. Les fonctionnalités optionnelles ne doivent pas bloquer la livraison du MVP.

3. Architecture Et Stack Technique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Angular 20, Angular Material, RxJS	Interface utilisateur, navigation, formulaires, appels API.
Backend	.NET 9 Web API	API REST, logique métier, sécurité, intégration IA.
Base de données	SQL Server, Entity Framework Core	Persistence des utilisateurs, documents, réunions et historiques IA.
IA locale	Ollama avec Qwen 2.5 ou Phi-4 Mini	Résumé, compte rendu, extraction et questions/réponses.
Stockage fichiers	Dossier local serveur	Conservation des fichiers importés.

Flux général

L'utilisateur interagit avec l'application Angular. Le frontend appelle l'API REST .NET. Le backend stocke les données dans SQL Server, conserve les fichiers sur le serveur, extrait le texte des documents, puis appelle Ollama pour les traitements IA.



4. Modules Attendus

4.1 Authentification

- Page de connexion avec email/nom d'utilisateur et mot de passe.
- Gestion de rôles `Admin` et `User`.
- Protection des routes Angular.
- Protection des endpoints API via JWT.
- Affichage des informations du profil utilisateur.

4.2 Dashboard

- Documents récemment importés.
- Réunions récentes.
- Dernières activités IA.
- Statistiques simples : nombre de documents, réunions, résumés, questions.

4.3 Gestion Des Documents

- Liste des documents avec recherche simple.
- Upload PDF, Word et TXT.
- Champs : nom du fichier, description, type, date d'upload, propriétaire.
- Page détail document avec métadonnées et actions IA.
- Extraction et stockage du texte exploitable par l'IA.

4.4 Résumé IA Des Documents

- Bouton "Générer le résumé" depuis la page détail document.
- Appel au modèle local via Ollama.
- Affichage structuré du résultat.
- Sauvegarde du résumé dans l'historique.

4.5 Questions/Réponses Sur Document

- Zone de saisie pour poser une question.
- Réponse basée uniquement sur le document sélectionné.
- Message standard si l'information n'est pas trouvée.
- Sauvegarde de la question et de la réponse.

4.6 Assistant De Réunion

- Création d'une réunion avec titre, date et participants.
- Saisie ou collage des notes de réunion.
- Génération d'un compte rendu professionnel.
- Sauvegarde du compte rendu généré.

4.7 Historique Et Export

- Consultation des résumés précédents.
- Consultation des comptes rendus générés.
- Consultation des questions/réponses.
- Recherche par mot-clé.
- Export PDF et Word des contenus IA.

5. Pages UI Attendues

Page	Description
Login	Authentification utilisateur.
Dashboard	Vue synthétique de l'activité de l'application.
Documents	Liste, recherche et accès aux documents.
Upload Document	Import d'un document et saisie d'une description.
Document Details	Métadonnées, texte extrait et actions IA.
AI Summary	Affichage du résumé généré.
Ask AI	Question/réponse sur un document.
Meetings	Liste et gestion des réunions.
Meeting Details	Détails, notes et compte rendu.
Generate Minutes	Génération du compte rendu IA.
History	Historique des contenus générés.
Profile	Informations utilisateur connecté.

6. Modèle De Données

Table	Champs principaux	Description
Users	Id, FullName, Email, PasswordHash, Role, CreatedAt	Utilisateurs de l'application.
Documents	Id, FileName, FilePath, FileType, Description, ExtractedText, OwnerId, UploadedAt	Documents importés et texte extrait.
Meetings	Id, Title, Participants, MeetingDate, CreatedById, CreatedAt	Réunions créées par les utilisateurs.
MeetingNotes	Id, MeetingId, NotesContent, CreatedAt	Notes brutes de réunion.
AI Summaries	Id, DocumentId, MeetingId, Type, Content, CreatedById, CreatedAt	Résumés de documents et comptes rendus générés.
Questions	Id, DocumentId, UserId, Content, CreatedAt	Questions posées sur les documents.
Answers	Id, QuestionId, Content, CreatedAt	Réponses IA aux questions.

Relations attendues

- Un utilisateur peut posséder plusieurs documents.
- Un document peut avoir plusieurs résumés.
- Un document peut recevoir plusieurs questions.
- Chaque question possède une réponse associée.
- Une réunion peut avoir des notes et un compte rendu généré.

7. API Backend Attendues

Méthode	Endpoint	Objectif
POST	/api/auth/login	Connexion et génération du token JWT.
GET	/api/dashboard	Récupération des statistiques et activités récentes.
GET	/api/documents	Liste des documents.
POST	/api/documents/upload	Upload d'un document.
GET	/api/documents/{id}	Détail d'un document.
POST	/api/documents/{id}/summary	Génération du résumé IA.
POST	/api/documents/{id}/questions	Question/réponse sur le document.
GET	/api/meetings	Liste des réunions.
POST	/api/meetings	Création d'une réunion.
GET	/api/meetings/{id}	Détail d'une réunion.
POST	/api/meetings/{id}/minutes	Génération du compte rendu IA.
GET	/api/history	Historique des contenus IA.
GET	/api/export/pdf/{type}/{id}	Export PDF.
GET	/api/export/word/{type}/{id}	Export Word.

8. Prompts IA

Prompt De Résumé

Summarize this document professionally.

Include:

- Executive Summary
- Main Topics
- Key Decisions
- Risks
- Recommendations

Prompt De Compte Rendu

Generate professional meeting minutes.

Include:

- Meeting Objective
- Discussion Summary
- Decisions
- Action Items
- Responsible Person
- Deadline

Prompt De Question/Réponse

Answer ONLY using the uploaded document.

If the answer is unavailable, say:

"The information was not found in the document."

Les prompts peuvent rester en anglais pour obtenir une meilleure stabilité de sortie avec certains modèles, mais l'interface utilisateur doit être en français.

9. Exigences Non Fonctionnelles

Sécurité

- JWT obligatoire pour les endpoints privés.
- Contrôle d'accès selon le rôle.
- Validation des fichiers uploadés.
- Pas d'envoi de données vers un service IA externe.

Confidentialité

- Traitement IA local via Ollama.
- Stockage local contrôlé par l'entreprise.
- Historique accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

Performance

- Temps de réponse acceptable pour les documents courts à moyens.
- Affichage d'un état de chargement pendant les traitements IA.
- Limite de taille fichier configurable.

Maintenabilité

- Code structuré par modules.
- DTOs pour les échanges API.
- Migrations EF Core versionnées.
- Documentation d'installation claire.

10. Planning Prévisionnel

Semaine	Objectifs	Livrables attendus
Semaine 1	Setup projet, architecture, base de données, authentification, UI de base.	Solution Angular/.NET initialisée, login fonctionnel, première migration SQL.
Semaine 2	Upload documents, stockage fichier, extraction texte, gestion documentaire.	CRUD documents et import PDF/Word/TXT opérationnels.
Semaine 3	Intégration Ollama, prompts, génération de résumés.	Résumé IA affiché et sauvegardé.
Semaine 4	Module réunions, notes, génération de comptes rendus IA.	Réunions et comptes rendus fonctionnels.
Semaine 5	Questions/réponses, historique, recherche, exports PDF/Word.	Historique consultable et exports disponibles.
Semaine 6	Tests, corrections, amélioration UI, documentation, présentation finale.	MVP finalisé, documenté et démontrable.

11. Critères D'Acceptation

- L'utilisateur peut se connecter et accéder au tableau de bord.
- Les routes et endpoints privés sont protégés.
- L'utilisateur peut importer un PDF, un document Word ou un fichier TXT.
- Les métadonnées du document sont sauvegardées en base.
- Le texte du document est extrait et utilisé par l'IA.
- Un résumé structuré peut être généré et sauvegardé.
- Une question peut être posée sur un document.
- L'IA répond uniquement avec les informations du document.
- Une réunion peut être créée avec des participants et des notes.
- Un compte rendu de réunion peut être généré et sauvegardé.
- Les contenus IA sont visibles dans l'historique.
- La recherche par mot-clé fonctionne.
- Les exports PDF et Word fonctionnent.
- L'application fonctionne localement avec Ollama.

12. Tests À Prévoir

Catégorie	Scénarios
Authentification	Connexion valide, connexion invalide, accès refusé sans token.
Documents	Upload PDF, Word, TXT, refus d'un format non autorisé, affichage détail.
IA Résumé	Résumé sur document court, document moyen, gestion d'une erreur Ollama.
Questions/Réponses	Question avec réponse disponible, question avec information absente.
Réunions	Création réunion, ajout notes, génération compte rendu.
Historique	Recherche, consultation des détails, filtres simples.
Export	Génération PDF et Word pour résumé et compte rendu.

13. Livrables

- Code source frontend Angular.
- Code source backend .NET 9.
- Migrations Entity Framework Core.
- Script ou instructions de création de base SQL Server.
- Documentation d'installation locale.
- Documentation utilisateur courte.
- Jeu de données ou fichiers de test.
- Présentation finale avec démonstration.

14. Compétences Visées Pour Le Stagiaire

- Développement d'une application complète Angular + .NET.
- Conception et consommation d'API REST.
- Authentification et gestion des rôles.
- Upload et stockage de fichiers.
- Modélisation de base de données avec Entity Framework Core.
- Intégration d'un modèle IA local via Ollama.
- Prompt engineering pour l'analyse documentaire.
- Export de rapports PDF et Word.
- Tests, documentation et préparation d'une démonstration.

15. Validation

Le projet sera considéré comme terminé lorsque le stagiaire pourra démontrer le parcours complet suivant :

- Connexion à l'application.
- Import d'un document.
- Génération d'un résumé IA.
- Question/réponse sur ce document.
- Création d'une réunion.
- Génération d'un compte rendu.
- Consultation de l'historique.
- Export PDF ou Word d'un résultat généré.

Validation encadrant

Nom, date et signature

Validation stagiaire

Nom, date et signature

